03/03/2026

# Che cos'e un algoritmo?

## 1. Algoritmi: li usi gia (senza saperlo)

Ogni mattina fai piu o meno le stesse cose: ti svegli, ti alzi, ti vesti, fai colazione, esci di casa. Congratulazioni: hai appena eseguito un **algoritmo**. Non servono computer o formule strane: un algoritmo e semplicemente una **sequenza ordinata di passi** che porta a un risultato.

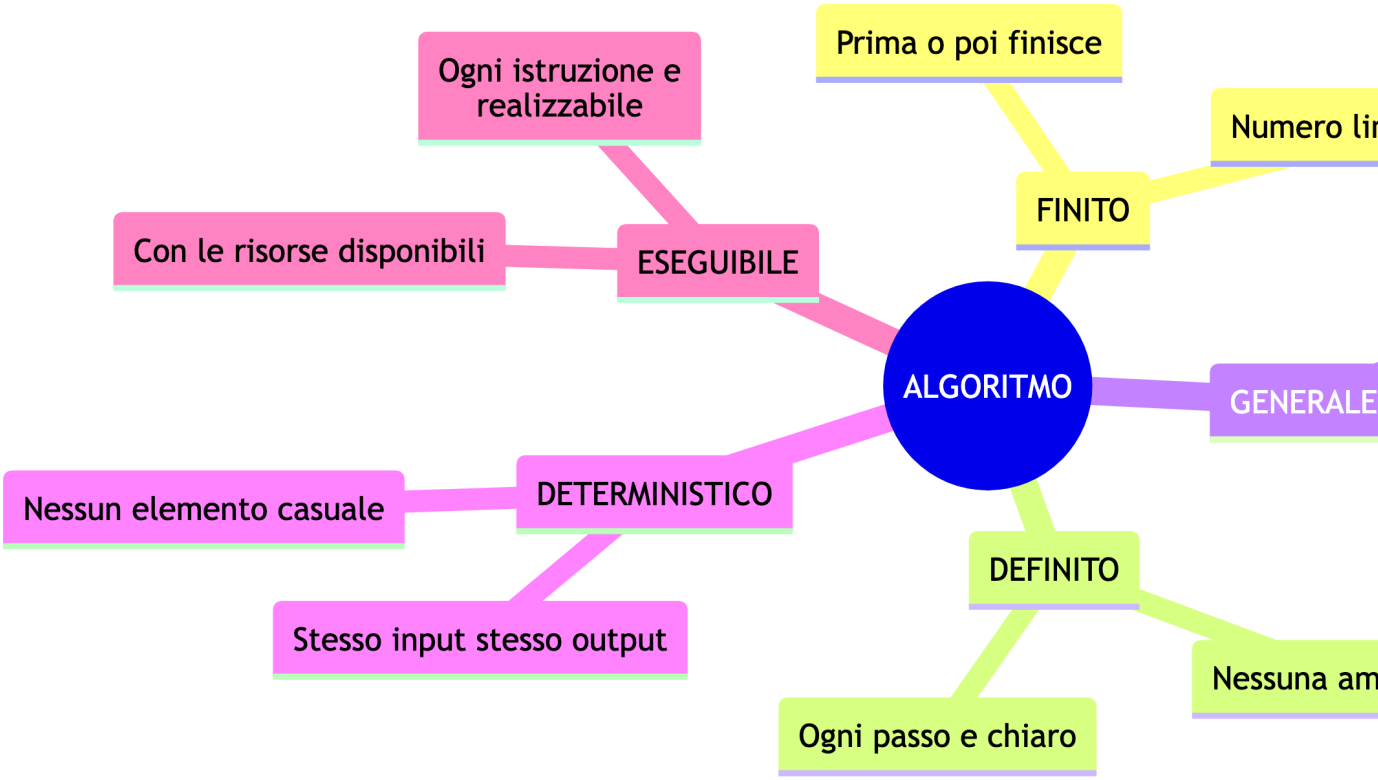
> **Definizione:** Un **algoritmo** e una sequenza finita, ordinata e non ambigua di istruzioni che, partendo da dati iniziali (input), produce un risultato (output) in un tempo finito.

Tradotto in italiano corrente: e una «ricetta» precisa per risolvere un problema. Tipo le istruzioni IKEA, ma scritte bene.

---

## 2. Le 5 proprieta fondamentali

Perche una sequenza di passi possa chiamarsi algoritmo, deve avere queste proprieta:



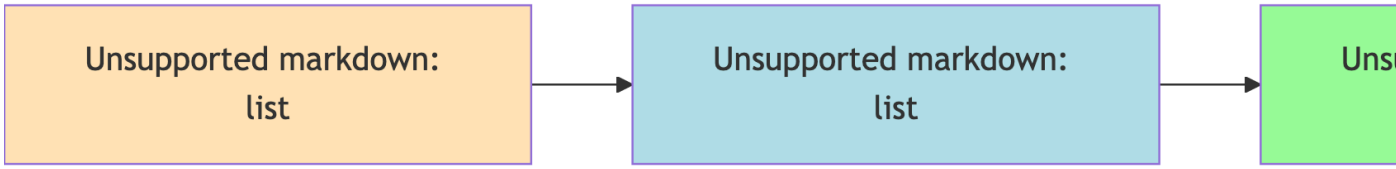
| Proprieta | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| **Finito** | Ha un numero limitato di passi e prima o poi finisce | Una ricetta ha un numero preciso di passaggi |
| **Definito** | Ogni passo e descritto in modo chiaro e non ambiguo | «Aggiungi 200g di farina» non «aggiungi un po' di farina» |
| **Generale** | Risolve una **classe** di problemi, non un singolo caso | La formula dell'area del rettangolo funziona per TUTTI i rettangoli |
| **Deterministico** | A parita di input produce sempre lo stesso output | 2 + 3 fa sempre 5, non a volte 5 e a volte 7 |
| **Eseguibile** | Ogni istruzione puo essere effettivamente svolta | «Calcola la radice quadrata» si puo fare, «leggi nel pensiero» no |

---

## 3. Dall'idea all'algoritmo: il pensiero computazionale

Risolvere un problema con un algoritmo richiede un modo di pensare particolare, che si chiama **pensiero computazionale**. Non e una roba solo da nerd: e un modo strutturato di affrontare qualsiasi problema.

Il pensiero computazionale si basa su 4 pilastri:




**Scomposizione**

Prendi un problema grande e spezzalo in problemi piu piccoli e gestibili.

**Esempio:** «Prepara una carbonara» diventa:

1. Cuoci la pasta
2. Prepara il condimento (uova + pecorino + pepe)
3. Cuoci il guanciale
4. Unisci tutto

Ogni sotto-problema e piu facile da affrontare singolarmente.

**Riconoscimento di pattern**
Cerca schemi che si ripetono. Se hai gia risolto un problema simile, puoi riutilizzare la soluzione.

**Esempio:** Calcolare l'area di un rettangolo e calcolare l'area di un parallelogramma usano la stessa formula (base x altezza). Il pattern e lo stesso!

**Astrazione**
Concentrati su quello che conta ed elimina i dettagli inutili.

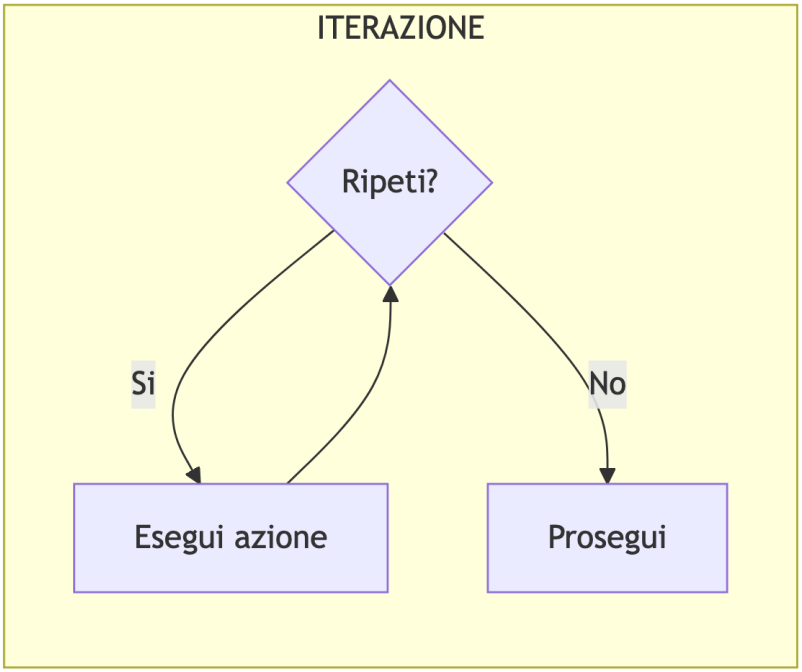
**Esempio:** Se devi calcolare il percorso piu breve per andare a scuola, non ti importa del colore delle case lungo la strada. Ti servono solo le distanze e le direzioni.

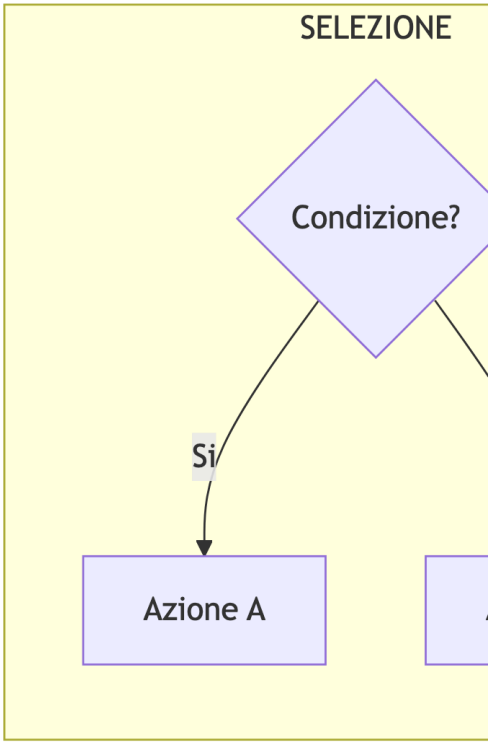
**Progettazione algoritmica**
Scrivi la sequenza di passi che risolve il problema.

---

## 4. Le strutture fondamentali

Qualsiasi algoritmo, dal piu banale al piu complesso, si costruisce combinando solo **tre strutture** fondamentali. Tre. Non cento, non mille. Tre. Questo e il bello dell'informatica.




**Sequenza**
Le istruzioni vengono eseguite **una dopo l'altra**, nell'ordine in cui sono scritte. Come leggere un libro: pagina 1, poi pagina 2, poi pagina 3.

**Esempio nella vita reale:**

1. Apri il rubinetto
2. Bagna le mani
3. Metti il sapone
4. Strofina
5. Sciacqua
6. Chiudi il rubinetto
7. Asciuga le mani

**Selezione (o decisione)**
Il flusso prende strade diverse in base a una **condizione**. E il bivio: «Se piove prendo l'ombrello, altrimenti esco cosi».

**Esempio nella vita reale:**

- **SE** la sveglia suona alle 7:00 **ALLORA** mi alzo
- **ALTRIMENTI** dormo ancora 5 minuti (e poi altri 5, e poi altri 5…)

**Iterazione (o ciclo)**
Un blocco di istruzioni viene **ripetuto** piu volte, finche una condizione e vera (o diventa falsa). Tipo quando studi per un'interrogazione: rileggi gli appunti finche non li sai.

**Esempio nella vita reale:**

- **FINCHE** il piatto non e pulito, **CONTINUA** a lavarlo
- **RIPETI** «dai un colpo di spugna» **FINCHE** non e tutto splendente

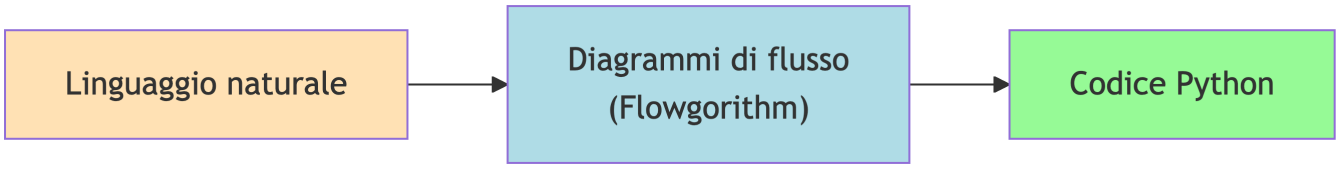
---

## 5. Rappresentare un algoritmo

Un algoritmo puo essere rappresentato in diversi modi. Ognuno ha i suoi vantaggi:

| Rappresentazione | Cos'e | Pro | Contro |
|---|---|---|---|
| **Linguaggio naturale** | Descrizione a parole | Facile da capire | Puo essere ambiguo |
| **Pseudocodice** | Via di mezzo tra parole e codice | Preciso ma leggibile | Non eseguibile |
| **Diagramma di flusso** | Schema grafico con forme | Visuale e intuitivo | Ingombrante per algoritmi complessi |
| **Codice** | Programma vero e proprio | Eseguibile dal computer | Richiede conoscenza del linguaggio |

In questo corso seguirai un percorso graduale:




Prima impari a **pensare** l'algoritmo (in italiano), poi a **disegnarlo** (con Flowgorithm), infine a **scriverlo** (in Python).

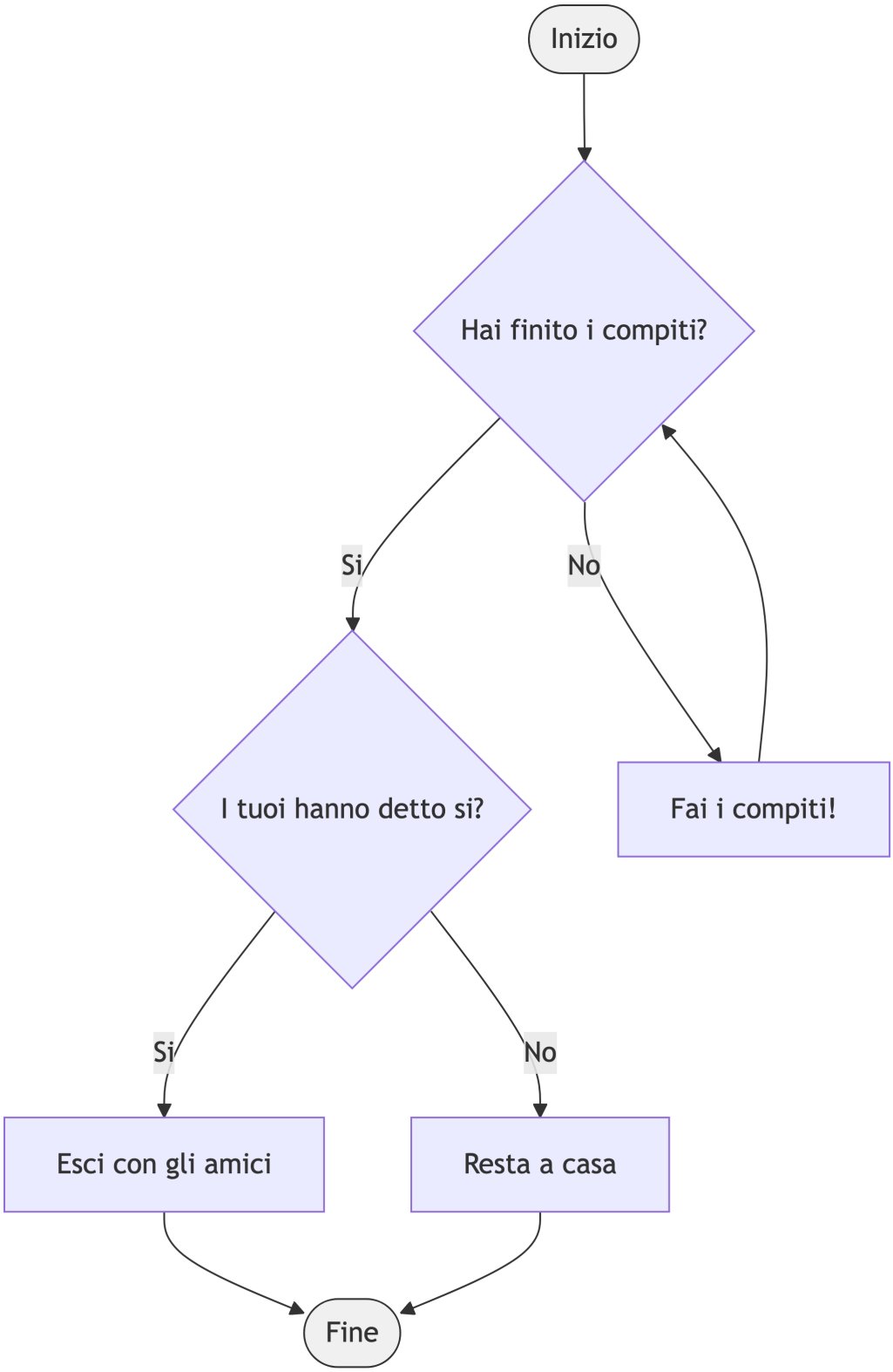
---

## 6. I diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso (flowchart) usano **forme geometriche standard** per rappresentare i diversi tipi di istruzione:

| Forma | Nome | Significato |
|---|---|---|
| Ovale | Terminatore | Inizio / Fine del programma |
| Parallelogramma | Input/Output | Lettura dati o stampa risultati |
| Rettangolo | Elaborazione | Calcoli e assegnazioni |
| Rombo | Decisione | Condizione vera/falsa |
| Freccia | Flusso | Direzione dell'esecuzione |

Ecco un esempio completo: un algoritmo che decide se puoi uscire la sera.


Inizio
Hai finito i compiti?
Si
No
I tuoi hanno detto si?
Fai i compiti!
Si
No
Esci con gli amici
Resta a casa
Fine

Noti le tre strutture fondamentali in azione?

- **Sequenza**: il flusso va dall'alto verso il basso
- **Selezione**: i rombi con le domande (bivii)
- **Iterazione**: il ciclo «Fai i compiti!» che torna alla domanda

---

## 7. Pseudocodice: la via di mezzo

Lo pseudocodice e un modo di scrivere un algoritmo che sembra un linguaggio di programmazione, ma e scritto in modo che chiunque possa capirlo. Non ha regole rigide, l'importante e che sia **chiaro e non ambiguo**.

**Esempio:** L'algoritmo «posso uscire?» in pseudocodice:

```
INIZIO
    RIPETI
        SE compiti_finiti = NO ALLORA
            Fai i compiti
        FINE SE
    FINCHE compiti_finiti = SI

    CHIEDI permesso ai genitori

    SE permesso = SI ALLORA
        STAMPA "Esci con gli amici!"
    ALTRIMENTI
        STAMPA "Resta a casa"
    FINE SE
FINE
```

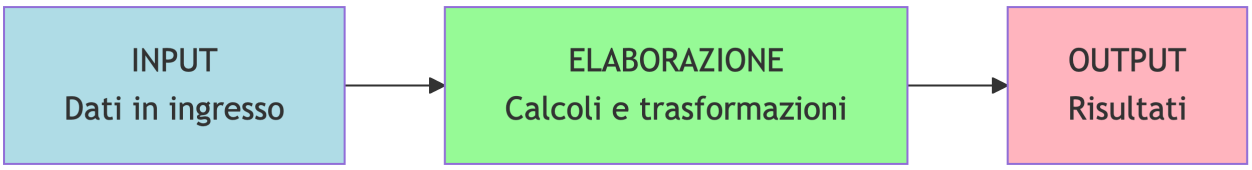
Le parole chiave usate nello pseudocodice sono:

- **INIZIO / FINE** per delimitare il programma
- **SE / ALLORA / ALTRIMENTI / FINE SE** per le decisioni
- **RIPETI / FINCHE** per i cicli
- **LEGGI** per l'input
- **STAMPA** per l'output

---

## 8. Input, Elaborazione, Output: il modello IPO

Ogni algoritmo segue lo stesso schema fondamentale, chiamato modello **IPO**:



- **Input**: i dati che servono per partire (li chiedi all'utente o li leggi da qualche parte)
- **Elaborazione**: cosa fai con quei dati (calcoli, confronti, trasformazioni)
- **Output**: il risultato finale che mostri all'utente

**Esempio concreto:**

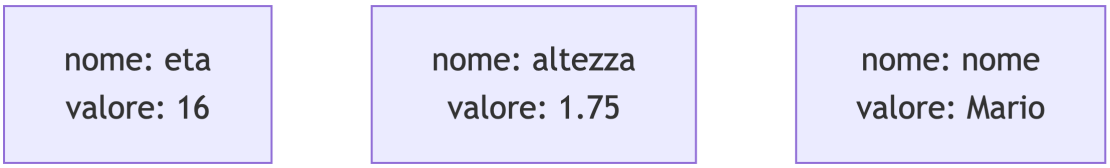
| | Ricetta | Algoritmo «area rettangolo» |
|---|---|---|
| **Input** | Ingredienti | Base e altezza |
| **Elaborazione** | Cucinare | area = base x altezza |
| **Output** | Piatto pronto | Il valore dell'area |

Questo modello vale **sempre**: che tu stia facendo una somma o progettando un videogioco, il pattern e lo stesso.

---

## 9. Le variabili: le scatole della memoria

Quando un algoritmo lavora con dei dati, deve **salvarli da qualche parte**. Le variabili sono come scatole etichettate: ognuna ha un **nome** e contiene un **valore**.




Le variabili hanno un **tipo** che determina cosa possono contenere:

| Tipo | Cosa contiene | Esempio |
|---|---|---|
| **Intero** | Numeri senza virgola | 42, −7, 0 |
| **Reale** | Numeri con virgola | 3.14, −2.5, 0.001 |
| **Stringa** | Testo | «Ciao», «Mario Rossi» |
| **Booleano** | Vero o Falso | true, false |

**Regole d'oro per le variabili:**

- Dai nomi **chiari e descrittivi** (`eta` e meglio di `x`)
- Dichiara il tipo **prima** di usarle
- Una variabile puo **cambiare valore** durante l'esecuzione (per questo si chiama «variabile»!)

---

## 10. Esempio completo: dalla vita reale all'algoritmo

**Problema:** Calcola la media dei voti di un compito in classe.

### In linguaggio naturale

1. Chiedi quanti studenti ci sono
2. Per ogni studente, chiedi il voto
3. Somma tutti i voti
4. Dividi la somma per il numero di studenti
5. Mostra la media

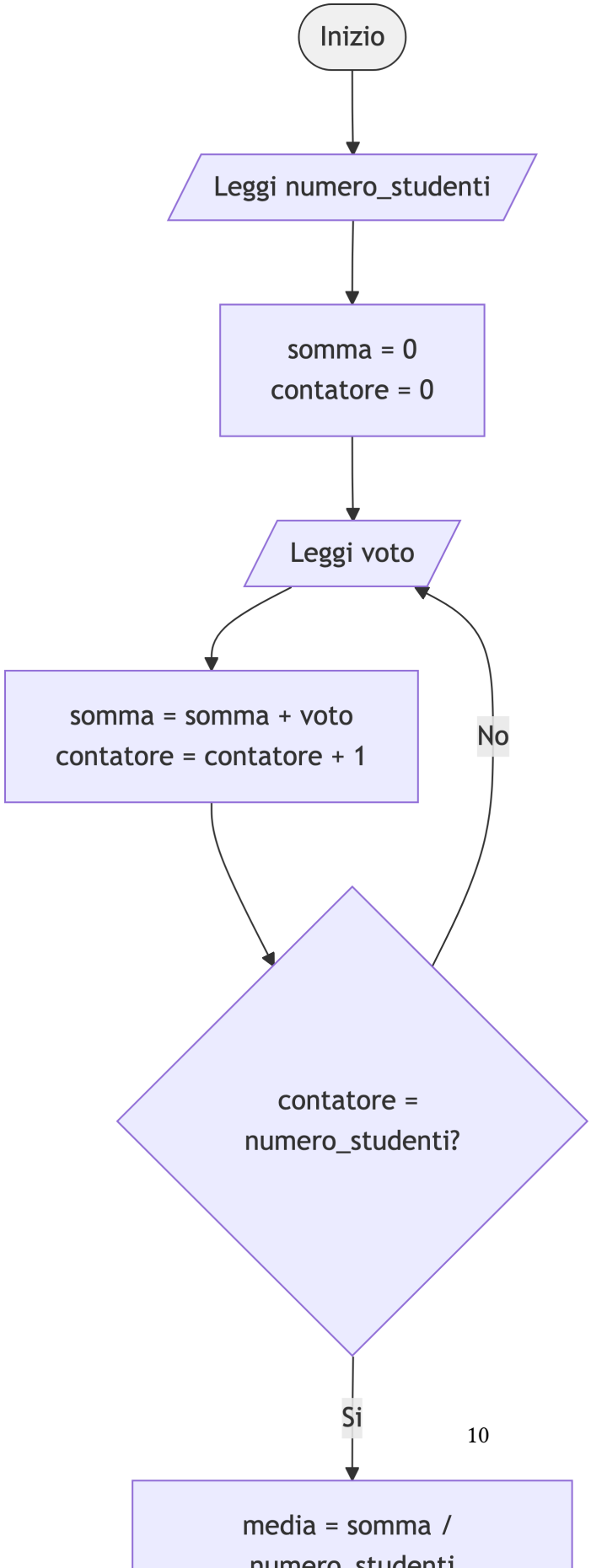
### In pseudocodice

```
INIZIO
    LEGGI numero_studenti
    somma = 0
    contatore = 0

    RIPETI
        LEGGI voto
        somma = somma + voto
        contatore = contatore + 1
    FINCHE contatore = numero_studenti

    media = somma / numero_studenti
    STAMPA "La media e: " + media
FINE
```

### In diagramma di flusso


Inizio
Leggi numero_studenti
somma = 0
contatore = 0
Leggi voto
somma = somma + voto
contatore = contatore + 1
No
contatore =
numero_studenti?
Si
media = somma /
numero_studenti

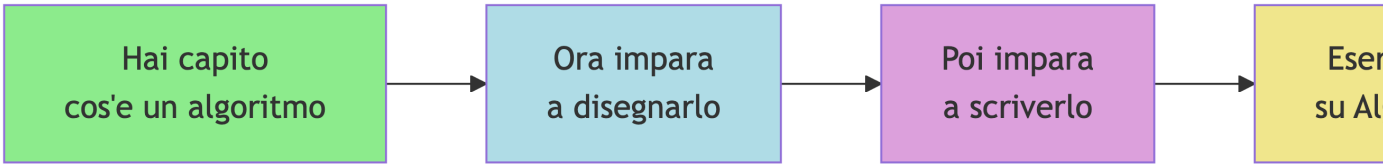
Nota come ritroviamo tutte le strutture: **sequenza** (il flusso dall'alto in basso), **iterazione** (il ciclo che legge i voti), e nel prossimo capitolo aggiungeremo le **selezioni** con Flowgorithm!

---

## 11. Cosa viene dopo?

Ora che conosci le basi teoriche degli algoritmi, sei pronto per metterle in pratica:

1. **Flowgorithm** - Imparerai a disegnare algoritmi con un ambiente visuale, senza scrivere codice
2. **Python** - Tradurrai quei diagrammi in un vero linguaggio di programmazione
3. **AlgoWeb** - Potrai esercitarti con problemi algoritmici direttamente nel browser




Il bello e che la logica e **sempre la stessa**: cambia solo lo strumento. Se capisci il concetto ora, Flowgorithm e Python saranno solo questione di sintassi.

> Metti in pratica quello che impari
>
> Su AlgoWeb trovi esercizi di coding Python pensati per accompagnarti passo dopo passo: dai problemi piu semplici fino alle sfide avanzate. Puoi scrivere ed eseguire codice direttamente nel browser, senza installare nulla!